

국가정보자원관리원 정보자원 기술기준 검증지침

제정 2008. 3. 11. 정부통합전산센터 예규 제3호
개정 2009. 6. 2. 정부통합전산센터 훈령 제32호
개정 2009. 7. 29. 정부통합전산센터 훈령 제36호
전부개정 2011. 5. 17. 정부통합전산센터 훈령 제66호
개정 2012. 4. 4. 정부통합전산센터 훈령 제84호
개정 2013. 6. 20. 정부통합전산센터 훈령 제108호
개정 2014. 6. 23. 정부통합전산센터 훈령 제143호
개정 2015. 4. 22. 정부통합전산센터 훈령 제154호
개정 2016. 4. 27. 정부통합전산센터 훈령 제181호
개정 2017. 7. 31. 국가정보자원관리원 훈령 제225호
개정 2018. 6. 21. 국가정보자원관리원 훈령 제262호
개정 2019. 3. 29. 국가정보자원관리원 훈령 제285호
개정 2020. 1. 1. 국가정보자원관리원 훈령 제299호
개정 2023. 6. 13. 국가정보자원관리원 훈령 제365호
개정 2025. 8. 26. 국가정보자원관리원 훈령 제391호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「전자정부법」 제49조에 의하여 국가정보자원관리원(이하 "관리원")에 도입되는 정보자원의 기술기준과 그 검증에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 지침은 관리원에 도입 및 설치되는 다음 각 호의 정보자원에 적용한다.

1. 서버
2. 스토리지
3. 백업장비
4. 네트워크 장비

5. 보안장비

6. 표준랙

제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "정보자원"이라 함은 「정보자산 관리지침」의 통합발주, 부서발주, 위임발주, 개별입주에 의해 관리원 내 신규 납품 또는 반입하여 설치하는 정보자원을 말한다.
2. "정보자원 기술기준"(이하 "기술기준"이라 함)이란 관리원 내 도입되는 정보자원의 기본적인 요구규격으로 별표1과 같다.
3. "정보자원 기술기준 검증"(이하 "기술검증"이라 함)이란 제3조제2호의 기술기준에 대한 적합여부를 검증하는 것을 말한다.
4. "검증예외"라 함은 기술기준의 일부 또는 전체 항목에 대해 검증을 실시하지 않는 것을 말한다.
5. "정보자원 기술기준 시험절차서"라 함은 검증대상 정보자원에 대한 시험환경 구성방법, 성능 및 기능 측정방법 등을 기술한 기술검증 절차서로 별표 2와 같다.
6. "도입담당자"라 함은 관리원 내에 정보자원을 도입 및 설치하기 위한 사업을 관리(사업부서)하거나 입주기관의 정보자원을 도입 및 설치하는 업무를 지원(운영부서)하는 관리원의 담당공무원을 말한다.
7. "검증신청자"라 함은 관리원에 정보자원을 납품 또는 설치하고, 기술검증을 신청하는 자를 말한다.
8. "기술기준담당자"라 함은 정보자원의 기술기준 수립 및 검증 업무를 담당하는 공무원을 말한다.
9. "동일제품(모델)"이라 함은 관리원에 기 도입되어 정보자원 기술기준 검증을 통과한 제품으로 별표 3의 동일제품(모델) 판단 항목이 일치하는 제품을 말한다.
10. "발주부서"라 함은 정보자산을 도입하는 사업의 발주를 수행하는 부서를 말한다.
11. "운영부서"라 함은 정보자산 및 정보시스템 구축, 운영 및 유지관리를 담당하는 부서를 말한다.

정보자원 기술기준 검증 결과서

■ 신청정보			자원분류	
제품군		검증유형	(신규검증 / 부분검증 / 기검증)	
제조사		제품명		
검증 사양				
■ 검증결과				
검증항목			검증기간	
검증번호		기검증 번호	성적서 번호 ¹⁾	
예외항목	기술기준 세부항목		예외 사유	

※ 상기 검증결과는 국가정보자원관리원의 정보자원 기술기준과 기술검증 방법 및 절차에 의한 것으로 제품사양이 상이한 경우는 유효하지 않음

※ 검증결과는 기술기준 개정 전까지 유효함

정보자원 기술기준 검증 결과서(요약)

1. 신청정보

사업 정보	사업명	20YY년 xxxx사업HW					사업기간	YY.6.1~11.29	
	사업부서	시스템 과		담당자	홍일동		연락처		
	업체명	AA 주식회사		사업담당자	홍이동		연락처		
				검증담당자	홍삼동		연락처		
검증 건수	구 분	합계	서버	스토리지	백업	네트워크	보안	기타	
	신규검증	7	1	-	1	3	1	1	
	부분검증	8	2	2	2	-	2	-	
	기검증	8	3	1	-	1	3	-	
	합 계	23	6	3	3	4	6	1	
검증결과		23건 신청 중 23건 적합			검증기간		YY.7.1 ~ 10.12		

2. 검증결과

연번	제품군	제조사	제품명	검증유형	검증결과	검증번호	비고1)
1	UNIX가급	H사	S제품	신규	적합	(NIRS-2016-1) 20YY070001SV	
2	UNIX가급	I사	P제품	부분	적합	(NIRS-2016-1) 20YY070002SV	YY년 1-1차

1) 검증유형이 부분검증/기검증인 경우 최근 검증 받은 사업명 기재

제2장 정보자원 기술기준

제4조(정보자원 도입기준) 관리원 내 도입 및 설치되는 정보자원은 상호운용성, 운영·효율성 및 안정성을 확보할 수 있도록 별표 1에서 정한 기술기준을 충족하여야 한다.

제4조2(부서별 역할) ① 발주부서는 정보자원의 도입 및 설치를 위한 사업계획 수립, 제안요청서(RFP : Request For Proposal) 작성 시 기술기준을 반영하여야 한다.

② 운영부서는 입주기관이 정보자원을 도입하여 관리원에 설치할 목적으로 자체사업을 추진 시 제4조 정보자원 도입기준이 반영될 수 있도록 조치하여야 한다.

제4조3(기술기준 예외적용) ① 발주부서는 정보자원 기술기준 예외사항 적용이 필요한 경우 기술기준 담당자와 반드시 협의 후 제안요청서(RFP)에 다음과 같이 기술하여야 한다.

제품군 용량	○ 공통규격 예외사항 - 항목번호. 해당없음 - 항목번호. <다른내용> - <추가> 내용
--------	--

② 1항과 관련하여 기술기준담당자와 협의하지 않은 경우 기술기준 검증 시 예외적용을 제한할 수 있다.

제5조(기술기준 개정) ① 기술기준담당자는 관리원의 운영환경 및 신기술 발전 등을 반영하여 별표 1의 기술기준을 매년 정기 또는 수시로 개정할 수 있다.

② 기술기준담당자는 필요시 공청회, 기술설명회 등을 개최하여 제조사, 관리원 운영담당 등 관계자 의견을 수렴할 수 있다.

③ 개정된 기술기준은 관리원 홈페이지 및 기술기준검증 홈페이지를 통해 공지하며, 공지한 날로부터 효력을 발생한다.

제6조(기술기준협의회 운영) ① 기술기준담당자는 기술기준 개정 등에 필요한 기술검토와 자문을 위하여 산업계, 연구소, 관리원 운영담당 등으로 기술기준 협의회(이하 "협의회"라 한다)를 구성하여 운영한다.

- ② 협의회의 구성·운영에 대해서는 기술기준검증 홈페이지 및 서면으로 공지하고, 참가하고자 하는 기관 및 부서는 기간 내 신청하여야 한다.
- ③ 협의회 운영기간은 구성일로부터 기술기준 개정 시까지로 한다.
- ④ 협의회에 불참한 제조사 등은 기술기준 개정 전반에 이의를 제기할 수 없고, 협의회 운영에 대한 주요내용은 기술기준검증 홈페이지에 수시로 공지한다.

제3장 정보자원 기술기준 검증

제1절 검증체계

- 제7조(기술검증 범위)** ① 기술기준담당자는 관리원 내 도입 및 설치되는 정보자원에 대하여 제4조에서 정한 기술기준의 충족여부를 검증한다.
- ② 기술검증은 관리원 내 도입이 확정된 정보자원에 대한 사후검증과 신규 정보자원의 도입검토 등을 위한 사전검증으로 구분할 수 있다. 관리원은 사후검증을 기본원칙으로 하며 사전검증은 제7조2에 따라 실시한다.

- 제7조2(사전검증)** ① 관리원은 필요한 경우 최신 기술환경의 변화 등에 대응하기 위해 신규 정보자원의 성능, 기능 등에 대한 사전검증을 제조사와 협의하여 수행할 수 있다.
- ② 제1항의 경우 기술검증은 별도 협의된 절차와 방법에 의해 수행되며, 검증결과서를 발행할 수 있다.

- 제8조(기술검증방식)** ① 기술기준담당자는 별표1의 정보자원 기술기준 충족여부를 검증하여야 한다.
- ② 기술기준 검증은 실측, 문서확인 등의 방법으로 검증한다.

- 제9조(기술검증 유형)** ① 정보자원의 도입구분, 검증이력 등에 따라 다음 각 호의 방법으로 검증유형을 구분한다.(동일 제품군은 샘플링 검증)
1. 신규검증 : 처음으로 도입되는 정보자원(모델)을 검증하는 경우

정보자원 기술기준 검증 신청서

1. 신청정보

사업정보	사업명	20YY년 xxxx사업HW			사업기간	'YY.9.1~11.29		
	사업부서	시스템 과	담당자	홍일동	연락처			
	업체명	AA 주식회사	사업담당자	홍이동	연락처			
신청건수	구 분	합계	서버	스토리지	백업	네트워크	보안	기타
	합 계	23	6	3	3	4	6	1

2. 신청내역

번호	제품군	제조사	제품명	입고일정	검증일정	수량	비고 (검증유형)
1	UNIX가급	A사	B제품	6.20	6.21~	2	신규검증
2							

3. 신청 상세 내역

■ 번호 -				자원분류	
제품군		제조사		제품명	
검증 사양	○ ○ ※ 공통규격 예외 사항(근거 명시)				

※ 자원분류별 검증사항 작성내용

- 서버 : Rack 구성, CPU 사양, OS 버전, 가상화SW 버전, CEC, 빌딩블럭, Cell 구성, Memory, HDD, I/O, HBA, 전원, 제원 등
- 스토리지 : 캐시 메모리 확장성, 인터페이스 확장성, 디스크 수량 확장성, Firmware 버전, CPU Type, Memory, I/O, 전원, 제원 등
- 백업장비 : CPU Type, Firmware 버전, Memory, HDD, I/O, 전원, 제원 등
- 네트워크 : 사시명, 관리모델명, 스위칭 모듈명, 스위칭 모듈 확장성, OS Version, Slot, Memory, I/O, 전원, 제원 등
- 보안장비 : CPU Type, CC 인증번호, Firmware 버전, Memory, HDD, I/O, 전원, 제원 등

23. IPSec VPN(가급, 나급, 다급)

검증 유형	구분	점검항목	
부분검증	기검증	인증번호	1. CC 인증번호
		CPU	2. CPU Type
		SW Version	3. Firmware/APP Version
	I/O	4. 인터페이스 (Transceiver 포함)	(가급) 10GE 4Port, 1GE(또는 100/1000Base-TX) 8Port 이상
			(나급) 1GE 4Port, 100/1000Base-TX 4Port 이상
			(다급) 1GE 2Port, 100/1000Base-TX 4Port 이상
		5. CPU/메모리/ 디스크	(가급) CPU 8Core(2.0GHz 이상), 메모리 16GB, Disk 2TB(내장 또는 별도) 이상
			(나급) CPU 4Core(2.0GHz 이상), 메모리 8GB, Disk 2TB(내장 또는 별도) 이상
			(다급) CPU 2Core(2.0GHz 이상), 메모리 4GB, Disk 1TB(내장 또는 별도) 이상
			※ CPU는 당해 년을 기준으로 7년 이내 출시 제품으로 제한함

24. TLS VPN(가급, 나급, 다급)

검증 유형	구분	점검항목	
부분검증	기검증	인증번호	1. CC 인증번호
		CPU	2. CPU Type
		SW Version	3. Firmware/APP Version
	I/O	4. 인터페이스 (Transceiver 포함)	(가급) 10GE 4Port, 1GE 8Port, 100/1000Base-TX 8Port 이상
			(나급) 10GE 4Port, 1GE 4Port, 100/1000Base-TX 4Port 이상
			(다급) 1GE 4Port, 100/1000Base-TX 4Port 이상
		5. CPU/메모리/ 디스크	(가급) CPU 12Core(2.0GHz 이상), 메모리 32GB, Disk 2TB(내장 또는 별도) 이상
			(나급) CPU 6Core(2.0GHz 이상), 메모리 12GB, Disk 2TB(내장 또는 별도) 이상
			(다급) CPU 4Core(2.0GHz 이상), 메모리 4GB, Disk 1TB(내장 또는 별도) 이상
			※ CPU는 당해 년을 기준으로 7년 이내 출시 제품으로 제한함

25. 표준랙(가급, 나급) ※ 설계도면, 자체시험성적서, 사진자료 등 제출

검증 유형	구분	점검 항목	
부분검증	기검증	메인프레임	1. 규격 국제 표준(IEC,EIA,DIN) 의한 설계 제품 - 표준랙 A형 사이즈 : W 600mm x H 2,000mm x D 1,200mm
		마운트프레임	2. 재질 강철(Steel), 용접시공
		측면패널	3. 측면패널은 타공하지 않으며 탈부착이 용이한 구조
	도어	크기	4. 크기 모든 19인치 장비 장착이 가능하며, 높이는 42U 제품
		구조	5. 구조 가변 깊이 조절 레일 구조
		개구율(전문/후문)	6. 개구율(전문/후문) 75% 이상
		형태	7. 형태 앞/뒤 Single 도어, 오픈 각도는 120도 이상
		구조	8. 구조 앞/뒤 도어는 힌트 방지 및 밀착을 위한 1 Point Locking 구조

2. 재검증 : 검증결과가 부적합인 정보자원(모델)을 다시 검증하는 경우
3. 부분검증 : 이전 검증결과가 적합인 동일제품(모델)에 대하여 변경된 기술 기준 항목을 검증하는 경우
4. 기검증 : 이미 검증(적합) 완료된 동일제품(모델)을 도입하는 경우

제10조(검증 제외) ① 다음 각 호의 경우 기술기준 일부 또는 전체항목을 기술 검증에서 제외할 수 있다.

1. 이미 검증(적합) 완료된 동일제품(모델)으로 검증 이후 기술기준이 개정되지 않은 경우 **기술기준 담당자와 협의하여 문서 또는** 실사를 통해 점검 ([별표 4] 기검증·부분검증 점검항목)하여야 한다.
 2. 이미 검증(적합) 완료된 동일제품(모델)으로 검증 이후 기술기준이 일부 개정된 경우 개정된 기술기준 항목과 **[별표 4] 점검항목**을 검증하여야 한다.
 3. 기술기준과 다른 규격으로 발주된 경우 기술기준과 다른 규격(항목)을 제외한 기술기준 항목들을 검증하여야 한다.
 4. 기존제품의 **용량** 증설 또는 단순한 부품 도입, **이관 장비**의 경우
 5. 기타 기술기준 예외항목과 연관되어 검증이 불가한 경우
- ② 제1항의 경우 도입담당자는 별도로 해당 제품의 규격 및 기능을 확인하여야 한다.

제11조(역할과 임무) ① 기술기준담당자는 검증일정과 검증절차를 관리하며, 특정기간에 집중되는 검증신청의 건을 조정, 총괄한다. 또한, 검증수행에 필요한 검증환경과 전문인력을 확보하여야 하며, 필요시 대학, 연구소, 관련협회 등의 전문기관을 지정하여 별도의 장소에서 검증시험을 수행할 수 있다.

② 도입담당자는 기술검증을 원활하게 수행할 수 있도록 필요한 관련 인력의 출입, 보안 및 문제관리를 수행하여야 한다.

③ 검증신청자는 신의성실의 원칙에 따라 기술검증을 위한 절차를 준수해야 하며, 검증에 대해 허위로 서면 제출 등을 한 경우에는 관련 책임이 검증신청자에게 있다.

제2절 기술기준검증 절차

제12조(검증신청서 제출) ① 검증신청자는 검증대상의 입고일정, 검증일정 등 검증신청서(별지 제1호 서식)를 작성하여 일괄 제출하여야 한다.

② 검증신청서를 작성할 때에는 도입담당자와 협의하여 작성하고 이를 기술기준 담당 **부서에 공문**으로 제출하여야 한다.

③ 기술기준담당자는 기술검증 환경과 사업 일정 등을 감안하여 검증 대상과 일정을 검토·조정하고, 협의한다. 그 결과를 검증신청자에게 통보하여야 한다.

제12조2(제출시기) 검증신청자가 관리원이 발주한 사업의 주된 사업자인 경우는 사업수행계획서 제출 전까지 검증신청서를 제출하고, 제12조 제3항의 결과에 따라 검증신청서를 보완하고 이를 사업수행계획서에 포함시켜 관리하여야 한다.

제13조(기술검증수행) ① 검증신청자는 검증대상 제품을 지정된 장소에 반입하고 검증에 필요한 연관 장비와 소프트웨어 설치 등 제반 시험환경을 구성하여야 한다.

② 검증신청자는 검증대상 제품 반입 후 5일 이내(공휴일 제외)에 기술검증을 실행하여야 하며, 검증을 실행한 첫날로부터 10일 이내(공휴일 제외)에 검증을 완료하여야 한다. 다만, x86서버의 부하시험(에이징)은 별도로 5일 이내(공휴일 포함)에 검증을 수행한다.

제14조(결과통보) ① 기술기준담당자는 검증결과서(별지 제4호 및 제5호 서식)를 작성하여 검증신청자 및 도입담당자에게 통보하여야 한다.

② 기술기준 검증결과는 다음 각 호와 같이 정의한다.

1. 적합 : 검증항목 모두 적합한 경우
 2. 부적합 : 검증항목 중 일부가 부적합한 경우
 3. 검증불가 : 제13조제2항의 검증기일을 준수하지 못하였거나 그 밖의 사유로 검증을 수행할 수 없는 경우
- ③ 제조사에서 납품된 제품에 대하여 검증결과를 요청하는 경우, 기술기준담당자는 검증결과서(별지 제5호 서식)를 통보할 수 있다.

20. IPS(가급, 나급, 다급)

검증 유형	구분	점검 항목
부분검증	기검증	인증번호 1. CC 인증번호
		CPU 2. CPU Type
		SW Version 3. Firmware/APP Version
	I/O	4. 인터페이스 (Transceiver 포함) (가급) ①10GE 4Port, 1GE(또는 100/1000Base-TX) 2Port 이상 또는 ②10GE 6Port 이상
		(나급) 1GE 4Port, 100/1000Base-TX 2Port 이상
		(다급) 1GE 2Port, 100/1000Base-TX 4Port 이상
용량	5. CPU/메모리/디스크	(가급) CPU 8Core(2.0GHz 이상), 메모리 16GB, Disk 2TB(내장 또는 별도) 이상
		(나급) CPU 4Core(2.0GHz 이상), 메모리 8GB, Disk 2TB(내장 또는 별도) 이상
		(다급) CPU 2Core(2.0GHz 이상), 메모리 4GB, Disk 1TB(내장 또는 별도) 이상
		※ CPU는 당해 년을 기준으로 7년 이내 출시 제품으로 제한함

21. IDS(가급, 나급, 다급)

검증 유형	구분	점검 항목
부분검증	기검증	인증번호 1. CC 인증번호
		CPU 2. CPU Type
		SW Version 3. Firmware/APP Version
	I/O	4. 인터페이스 (Transceiver 포함) (가급) 10GE 4Port, 1GE(또는 100/1000Base-TX) 2Port 이상
		(나급) 1GE 4Port, 100/1000Base-TX 2Port 이상
		(다급) 1GE 2Port, 100/1000Base-TX 2Port 이상
용량	5. C P U / 메모리	(가급) CPU 8Core(2.0GHz 이상), 메모리 12GB 이상
		(나급) CPU 4Core(2.0GHz 이상), 메모리 8GB 이상
		(다급) CPU 2Core(2.0GHz 이상), 메모리 4GB 이상
		※ CPU는 당해 년을 기준으로 7년 이내 출시 제품으로 제한함

22. Anti-DDoS(가급, 나급, 다급)

검증 유형	구분	점검항목
부분검증	기검증	인증번호 1. CC 인증번호
		CPU 2. CPU Type
		SW Version 3. Firmware/APP Version
	I/O	4. 인터페이스 (Transceiver 포함) (가급) 10GE 4Port, 100/1000Base-TX 2Port 이상
		(나급) 1GE 4Port 이상, 100/1000Base-TX 2Port 이상
		(다급) 1GE 2Port 이상, 100/1000Base-TX 2Port 이상
용량	5. C P U / 메모리/디스크	(가급) CPU 8Core(2.0GHz 이상), 메모리 16GB, Disk 2TB(내장 또는 별도) 이상
		(나급) CPU 4Core(2.0GHz 이상), 메모리 8GB, Disk 2TB(내장 또는 별도) 이상
		(다급) CPU 4Core(2.0GHz 이상), 메모리 8GB, Disk 1TB(내장 또는 별도) 이상
		※ CPU는 당해 년을 기준으로 7년 이내 출시 제품으로 제한함

17. 데이터센터 · SDN 스위치[가급, 나급, 다급]

검증 유형	구분	점검 항목
부분검증	기검	SW Version
		1. OS Version
		2. 샤시명
		3. 관리 모듈명
		4. 스위칭 모듈명
		5. 스위칭 모듈 확장성
	I/O	6. 인터페이스 (Transceiver 포함)
		(가급) 40GE 64Port 이상, 1GE/10GE 192Port 이상
		(나급) 40GE 32Port 이상
		(다급) 40GE 4Port 이상, 1GE/10GE 48Port 이상

18. 방화벽[가급, 나급, 다급]

검증 유형	구분	점검 항목
부분검증	기검	인증번호
		1. CC 인증번호
		CPU
		2. CPU Type
	SW Version	3. Firmware/APP Version
		I/O
		4. 인터페이스 (Transceiver 포함)
	용량	5. CPU/Memory/ 디스크
		(가급) 10GE 8Port 이상, 1GE+100/1000-TX 8Port 이상 (단, 1GE는 4Port 이상)
		(나급) 1GE 8Port 이상, 100/1000-TX 4Port 이상
		(다급) 1GE 4Port 이상, 100/1000-TX 8Port 이상
	용량	5. CPU/Memory/ 디스크
		(가급) CPU 8Core, 메모리 16Gb, Disk 2TB(내장 또는 별도) 이상
		(나급) CPU 4Core, 메모리 8GB, Disk 2TB(내장 또는 별도) 이상
		(다급) CPU 2Core, 메모리 4GB, Disk 1TB(내장 또는 별도) 이상
		※ CPU는 당해 년을 기준으로 7년 이내 출시 제품으로 제한함

19. 웹방화벽[가급, 나급, 다급]

검증 유형	구분	점검 항목
부분검증	기검	인증번호
		1. CC 인증번호
		CPU
		2. CPU Type
	SW Version	3. Firmware/APP Version
		I/O
		4. 인터페이스 (Transceiver 포함)
	용량	5. CPU/메모리/ 디스크
		(가급) 10GE 4Port, 1GE 4Port, 100/1000Base-TX 4Port 이상
		(나급) 1GE 6Port, 100/1000Base-TX 4Port 이상
		(다급) 1GE 4Port, 100/1000Base-TX 4Port 이상
	용량	5. CPU/메모리/ 디스크
		(가급) CPU 8Core, 메모리 24GB 이상, Disk 2TB 이상, SSD 120GB 이상
		(나급) CPU 4Core, 메모리 16GB 이상, Disk 2TB 이상, SSD 120GB 이상
		(다급) CPU 2Core, 메모리 8GB 이상, Disk 1TB 이상
		※ CPU는 당해 년을 기준으로 7년 이내 출시 제품으로 제한함

제14조2(결과조치) ① 검증결과는 기술기준 개정전까지 유효한 것으로 본다.

② 검증결과가 부적합 또는 검증불가인 경우 검증종료일로부터 1개월 이내에 동일 제품에 대한 재검증을 신청할 수 없다.

③ 검증결과가 부적합 또는 검증불가인 경우 검증신청자는 도입담당자와 협의 하여 도입제품의 교체 또는 재검증 계획 등의 사후대책을 수립·시행하여야 한다.

제15조(자료관리) 기술기준담당자는 기술검증 결과에 대해서 3년간 보관한다.

부 칙

이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

14. L4 스위치(가급, 나급, 다급)

검증 유형	구분	점검 항목	
부 분 검 증	기 검 증	SW Version	1. OS Version
		모듈명 및 확장성	2. 샤시명
			3. 관리 모듈명
			4. 스위칭 모듈명
			5. 스위칭 모듈 확장성
	I/O	6. 인터페이스 (Transceiver 포함)	(가급) 40GE 4Port 이상, 10GE 8Port 이상
			(나급) 10GE 4Port 이상, 1GE 6Port 이상
			(다급) 10GE 2Port 이상, 1GE 8Port 이상

15. L7 스위치(가급, 나급, 다급)

검증 유형	구분	검증 항목	
부 분 검 증	기 검 증	SW Version	1. OS Version
		모듈명 및 확장성	2. 샤시명
			3. 관리 모듈명
			4. 스위칭 모듈명
			5. 스위칭 모듈 확장성
	I/O	6. 인터페이스 (Transceiver 포함)	(가급) 40GE 2Port 이상, 10GE 8Port 이상
			(나급) 10GE 4Port 이상, 1GE 6Port 이상
			(다급) 1GE 8Port 이상

16. 라우터(가급, 나급, 다급)

검증 유형	구분	점검 항목	
부 분 검 증	기 검 증	SW Version	1. OS Version
		모듈명 및 확장성	2. 샤시명
			3. 관리 모듈명
			4. 스위칭 모듈명
			5. 스위칭 모듈 확장성
	슬롯	6. 슬롯 수	가급 : 8Slot 이상
			나급 : 4Slot 이상
	I/O	7. 인터페이스 (Transceiver 포함)	(가급) 40GE 4Port 이상, 10GE 20Port 이상
			(나급) 40GE 2Port 이상, 1/10GE 10Port 이상
			(다급) 1GE 2port 이상

11. PTI[가급, 나급, 다급]

[별표 2] 정보자원 기술기준 시험절차서 : 홈페이지 공지(iot.nirs.go.kr)

검증 유형	구분	점검 항목	
부분 검증	기 검 종	SW Version	1. Firmware Version
		Gen Type	2. Drive Gen Type
	사 양	3. 드라이브	(가급) Full Height, LTO-7(또는 LTO-8) FC Drive 30개 이상(최대 50개 이상 확장 지원)
			(나급) Full Height, LTO-7(또는 LTO-8) FC Drive 20개 이상(최대 30개 이상 확장 지원)
			(다급) Full Height, LTO-7(또는 LTO-8) FC Drive 5개 이상(최대 15개 이상 확장 지원)
		4. 테이프 슬롯	(가급) 1,000개 이상(2배 이상 확장 지원)
			(나급) 500개 이상(2배 이상 확장 지원)
			(다급) 120개 이상(2배 이상 확장 지원)
		5. PSU 타입	80PLUS Gold 이상

12. I2 스위치(가급, 나급, 다급)

검증 유형	구분	점검 항목	
부분 검증	기 검 종	SW Version	1. OS Version
	I/O	2. 인터페이스 (Transceiver 포함)	(가,나급) 10GE 2Port 이상, 1GE 2Port 이상, 100/1000Base-TX 24Port 이상 (다급) 1GE 2Port 이상, 100/1000Base-TX 24Port 이상

13. I3 스위치(가급, 나급, 다급, 라급)

검증 유형	구분	점검 항목	
부분 검증	기 검 종	SW Version	1. OS Version
		모 듈 명 및 확 장 성	2. 사시명
			3. 관리 모듈명
			4. 스위칭 모듈명
			5. 스위칭 모듈 확장성
	사 양	슬롯	(가,나급) 8슬롯 이상
			(다급) 4슬롯 이상
		I/O	(가급) 40GE 8Port 이상, 10GE 48Port 이상, 1GE 200Port 이상
			(나급) 40GE 4Port 이상, 10GE 16Port 이상, 1GE 120Port 이상
			(다급) 10GE 8Port 이상, 1GE 40Port 이상, 100/1000Base-TX 40Port 이상
			(라급) 10GE 2Port 이상, 1GE 2Port 이상, 100/1000Base-TX 22Port 이상

[별표 3] 동일제품(모델) 판단 항목

동일제품(모델) 판단 항목				
제품군		HW 사양		SW 사양
서버	· NIRS x86 · 단순서버	· 메인보드 · CPU Type · GPU Type	-	
	· UNIX	· CPU Type	· OS Version · 가상화SW Version	
스토리지	· SAN · NAS · NAS 게이트웨이	· 캐시 메모리 확장성 · 인터페이스 확장성 · 디스크 수량 확장성	· Firmware Version	
	· SAN 스위치	· 샤시명 · 스위치 모듈명	· OS Version	
백업	· 디스크백업 저장장치 · VTL	일체형	· CPU Type	· Firmware Version
		분리형	Gateway	· CPU Type · Firmware Version
			스토리지	· 캐시 메모리 확장성 · 인터페이스 확장성 · 디스크 수량 확장성 · Firmware Version
	· PTL		· Xen Type	· Firmware Version
네트워크	· L2	-	· OS Version	
	· L3 · L4 · L7 · 라우터 · 데이터센터·SDN	· 샤시명 · 관리 모듈명 · 스위칭 모듈명 · 스위칭 모듈 확장성	· OS Version	
보안	· 방화벽 · IPsec VPN · IPS · IDS · Anti-DDoS	· CPU Type · CC 인증번호	· Firmware Version	
	· 웹방화벽 · TLS VPN	· CPU Type · CC 인증번호	· APP Version	
기타	· 표준랙	· 사이즈 · Unit수 · 도어 개구율 · 도어 형태	-	

※ 「정보자원 기술기준」 규격을 충족하는 제품에 한함

9. 디스크백업저장장치(가급, 나급, 다급)

검증 유형	구분	점검 항목	
부 패 전 체	기 검 중	SW Version	1. Firmware Version
		CPU	2. CPU Type
		확장성 (일체형인 경우 제외)	3. 캐시 메모리 확장성 4. 인터페이스 확장성 5. 디스크 수량 확장성
		디스크	6. 용량 (가급) 물리적 400TB 이상 (나급) 물리적 200TB 이상 (다급) 물리적 100TB 이상
			7. 타입 4TB 이상 Disk(7,200rpm 이상) 또는 SSD
			8. Hot Spare 전체 Disk 개수의 3% 또는 그에 상응하는 이상의 Hot Spare 용량 제공
	부 패 전 체	확장성	(가급) 물리적 800TB 이상 (나급) 물리적 400TB 이상 (다급) 물리적 200TB 이상
			10. CPU 용량 (가급) 64Core 이상 (나급) 32Core 이상 (다급) 16Core 이상
			11. 메모리 용량 (가급) 512GB 이상 (나급) 256GB 이상 (다급) 128GB 이상
		엔진	(가급) HBA 16Gbps 8Port 이상, NIC 10Gbps 8Port 이상 (나,다급) HBA 16Gbps 6Port 이상, NIC 10Gbps 6Port 이상 ※ 분리형인 경우 내부 연결용 Port 제외

10. VTL(가급, 나급, 다급)

검증 유형	구분	점검 항목	
부 패 전 체	기 검 중	SW Version	1. Firmware Version
		CPU	2. CPU Type
		확장성 (일체형인 경우 제외)	3. 캐시 메모리 확장성 4. 인터페이스 확장성 5. 디스크 수량 확장성
		디스크	6. 용량 (가급) 물리적 400TB 이상 (나급) 물리적 200TB 이상 (다급) 물리적 100TB 이상
			7. 타입 4TB 이상 Disk(7,200rpm 이상) 또는 SSD
			8. Hot Spare 전체 Disk 개수의 3% 또는 그에 상응하는 이상의 Hot Spare 용량 제공
	부 패 전 체	확장성	(가급) 물리적 600TB 이상 (나급) 물리적 400TB 이상 (다급) 물리적 200TB 이상
			10. CPU 용량 (가급) 20Core 이상 (나급) 16Core 이상 (다급) 12Core 이상
			11. 메모리 용량 (가급) 256GB 이상 (나급) 128GB 이상 (다급) 64GB 이상
		엔진	(가급) HBA 16Gbps 8Port 이상, NIC 10Gbps 2Port 이상 (나,다급) HBA 16Gbps 6Port 이상, NIC 10Gbps 2Port 이상 ※ 분리형인 경우 내부 연결용 Port 제외

6. NAS 스토리지(가급, 나급, 다급)

검증 유형	구분	점검 항목
부분검증	기검증	SW Version 1. Firmware Version
		확장성 2. 캐시 메모리 확장성
		3. 인터페이스 확장성
		4. 디스크 수량 확장성
	스토리지	5. 디스크 용량 (가급) 물리적 900TB 이상 (나급) 물리적 600TB 이상 (다급) 물리적 1,000TB 이상
		6. 디스크 타입 (가,나급) 8TB 이하 SSD (다급) 3.5인치 16TB 이하 SATA(또는 NL-SAS) Disk(7,200rpm 이상)
		7. Hot Spare 전체 디스크 개수의 3% 또는 그에 상당하는 용량 이상의 Global Hot Spare 제공 ※ 최소 수량 2개 이상
		8. 캐시메모리 용량 (가급) 512GB 이상 (나급) 256GB 이상 (다급) 128GB 이상
	엔진	9. 메모리 용량 (가급) 512GB 이상 (나급) 256GB 이상 (다급) 128GB 이상 ※ 스토리지 컨트롤러와 NAS 엔진이 일체형인 경우 제외
		10. 인터페이스 (GBIC 포함) (가,나급) NIC 10Gbps 이상 16Port 이상 (다급) NIC 10Gbps 이상 8Port 이상
		PSU
		11. 타입 80PLUS Gold 이상

7. NAS 게이트웨이(가급, 나급, 다급)

검증 유형	구분	점검 항목
부분검증	기검증	SW Version 1. Firmware Version
		확장성 2. 캐시 메모리 확장성
		3. 인터페이스 확장성
	메모리	4. 용량 (가급) 128GB 이상 (나급) 64GB 이상 (다급) 32GB 이상
		I/O 5. 인터페이스 (GBIC 포함) (가급) NIC 10Gbps 16Port 이상 (나,다급) NIC 10Gbps 8Port 이상
	PSU	6. 타입 80PLUS Gold 이상

8. SAN 스위치(가급, 나급, 다급)

검증 유형	구분	점검 항목
부분검증	기검증	샤시명 1. 샤시명
		모델명 2. 스위치 모델명
		SW Version 3. OS Version
	I/O	4. 인터페이스 (GBIC 포함) (가급) HBA 32Gbps 192Port 이상(384Port 이상 확장 지원) (나급) HBA 32Gbps 96Port 이상(192Port 이상 확장 지원) (다급) HBA 32Gbps 36Port 이상(48Port 이상 확장 지원)

[별표 4] 기검증·부분검증 점검 항목

기검증 · 부분검증 점검 항목

1. NIRS x86 서버(가급, 나급, 다급, 라급)

검증 유형	구분	점검 항목
부분검증	기검증	메인보드 1. 메인보드 모델명
		CPU 2. CPU Type
		3. 용량 (가급) 2CPU, 48Core 이상 (나,다급) 2CPU, 32Core 이상 (라급) 1CPU, 12Core 이상
		4. 처리속도 (가급) 2.6GHz 이상 (나,다급) 2.5GHz 이상 (라급) 2.0GHz 이상
		5. 캐시메모리 (가급) CPU 당 60MB 이상 (나,다급) CPU 당 37.5MB 이상 (라급) CPU 당 30MB 이상
	메모리	6. 용량/슬롯 (가급) Core 당 16GB(DDR5) 이상, 슬롯 32DIMM 이상 (나급) Core 당 8GB(DDR5) 이상, 슬롯 32DIMM 이상 (다급) Core 당 4GB(DDR5) 이상, 슬롯 32DIMM 이상 (라급) Core 당 4GB(DDR5) 이상, 슬롯 16DIMM 이상
		7. 타입/수량 (가,나급) 300GB 이상 SSD(또는 SAS Disk) 4개 이상 (다급) 200GB 이상 SSD 2개 이상, 4TB 이상 SATA Disk 10개 이상 (라급) 900GB 이상 SSD 2개 이상 ※ Enterprise용으로 구성해야 함
	I/O	8. HBA(GBIC 포함) (가,나급) 32Gbps 4Port 이상 (가,나급) 10Gbps 4Port 이상 ※ Onboard Port 미포함
		9. NIC(GBIC 포함) (다급) 10Gbps 4Port 이상 (라급) 1Gbps 2Port 이상 ※ Onboard Port 미포함
		PSU
	PSU	10. 타입 (가,나,다급) 800W 이상, 80PLUS Gold 이상 (라급) 450W 이상, 80PLUS Gold 이상

2. NIRS GPU(x86) 서버(가급, 나급, 다급)

검증 유형	구분	점검 항목	
부분검증	기검중	메인보드	1. 메인보드 모델명
		CPU	2. CPU Type
			3. 용량 (가,나급) 2CPU, 56Core 이상 (다급) 2CPU, 48Core 이상
			4. 처리속도 (가,나급) 2.1GHz 이상 (다급) 2.6GHz 이상
			5. 캐시메모리 (가,나급) CPU 당 105MB 이상 (다급) CPU 당 60MB 이상
	부분검중	GPU	6. GPU Type
			7. 용량(설치키트 포함) (가급) 80GB 이상 8개 (나급) 80GB 이상 4개 (다급) 80GB 이상 2개
			(가급) Core 당 32GB(DDR5) 이상 / 슬롯 32DIMM 이상 (나급) Core 당 24GB(DDR5) 이상 / 슬롯 32DIMM 이상 (다급) Core 당 16GB(DDR5) 이상 / 슬롯 32DIMM 이상
		메모리	8. 용량/슬롯 (가,나급) 800GB 이상 SSD(또는 NVMe SSD) 2개 이상 (다급) 300GB 이상 SSD 4개 이상 ※ Enterprise용으로 구성해야 함
			9. 타입/수량 (가,나,다급) 32Gbps 4Port 이상 ※ Onboard Port 미포함
		디스크	10. HBA(GBIC 포함) (가,나,다급) 10Gbps 4Port 이상
			11. NIC(GBIC 포함) (가,나,다급) 10Gbps 4Port 이상
		I/O	12. 타입 (가,나급) 2,000W 이상, 80PLUS Gold 이상 (다급) 800W 이상, 80PLUS Gold 이상
		PSU	

3. UNIX 서버(가급, 가급(클라우드), 나급, 나급(클라우드))

검증 유형	구분	점검 항목	
부분검증	기검중	SW Version	1. OS Version 2. 가상화SW Version
		CPU	3. CPU Type
			4. 용량 (가급) 128Core 이상 (나급) 96Core 이상
			5. 처리속도 2.66GHz 이상
	부분검중	메모리	6. 용량 (가,나급) Core 당 16GB 이상 (클라우드 가,나급) Core 당 12GB 이상
			7. 구성단위 (가,나급) 8Core(디스크 및 I/O 제공 단위) (클라우드 가,나급) 12Core(I/O 제공 단위)
		파티션	8. 타입/수량 2.5인치 600GB 이상 SSD 2개(미러링 구성)
			9. HBA(GBIC 포함) 32Gbps 4Port 이상
		디스크	10. NIC(GBIC 포함) ① 1Gbps(Sx) 8Port 이상, 10/100/1000(Tx) 2Port 이상 (이중화 배제) 또는 ② 10Gbps(Sx) 4Port 이상, 10/100/1000(Tx) 2Port 이상 (이중화 배제)
			11. 80PLUS Platinum 이상
		I/O	
		PSU	
		보조기억장치	12. DAT Drive(80/160GB DDS-6) 2개 또는 RDX 2개 또는 LTO7 2개, DVD-ROM(RW 가능) 1개

4. 단순서버(UNIX)

검증 유형	구분	점검 항목	
부분검증	기검중	메인보드	1. 메인보드 모델명
		CPU	2. CPU Type
			3. 처리속도 2.5GHz 이상
	부분검중	메모리	4. 용량 Core당 8GB 이상
		디스크	5. 타입/수량 2.5인치 300GB 이상의 Disk(10,000rpm 이상) 2개(미러링 구성)
		I/O	6. HBA(GBIC 포함) 32Gbps 4Port 이상
			7. NIC(GBIC 포함) 10Gbps 4Port 이상
		PSU	8. 80PLUS Gold 이상

5. SAN 스토리지(가급, 나급, 다급, 라급)

검증 유형	구분	점검 항목	
부분검증	기검중	SW Version	1. Firmware Version
		확장성	2. 캐시 메모리 확장성
			3. 인터페이스 확장성
			4. 디스크 수량 확장성
	부분검중	디스크	5. 용량 (가급) 물리적 900TB 이상 (나급) 물리적 600TB 이상 (다급) 물리적 300TB 이상 (라급) 물리적 1PB 이상
			6. 타입 (가,나,다급) 8TB 이하 SSD 또는 10TB 이하 NVMe SSD (라급) 3.5인치 12TB 이하 SATA(또는 NL-SAS) Disk(7,200rpm 이상)
			7. Hot Spare 전체 디스크 개수의 3% 또는 그에 상응하는 용량 이상의 Global Hot Spare 제공 ※ 최소 수량 2개 이상
		캐시 메모리	(가급) 2,048GB 이상 (나급) 1,024GB 이상 (다급) 512GB 이상 (라급) 128GB 이상
			(가급) HBA 32Gbps 물리적 64Port 이상 (나급) HBA 32Gbps 물리적 32Port 이상 (다,라급) HBA 32Gbps 물리적 20Port 이상
		I/O	
		PSU	